

Capitolo B1

Le biomolecole: struttura e funzione

Temi del capitolo

LE BIOMOLECOLE: STRUTTURA E FUNZIONE

I carboidrati

- I monosaccaridi:
 - struttura e chiralità
 - proiezioni di Fischer
 - ciclizzazione
 - proiezioni di Haworth
 - anomeria
 - riduzione e ossidazione
- Il legame glicosidico
- I principali disaccaridi e polisaccaridi
- La mutarotazione
- Gli eteropolisaccaridi
- L'energia e i materiali dalle biomasse vegetali

I lipidi

- Gli acidi grassi saturi e insaturi
- I trigliceridi:
 - sintesi
 - idrogenazione
 - saponificazione
- I glicerofosfolipidi e le membrane biologiche
- Gli steroidi
- Le vitamine liposolubili
- L'azione detergente del sapone
- Gli sfingolipidi
- I glicolipidi
- Le lipoproteine plasmatiche

Le proteine e gli enzimi

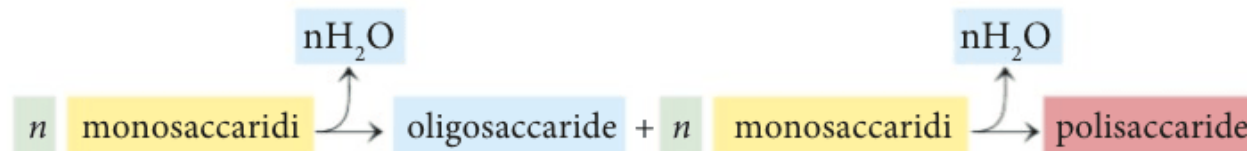
- Gli amminoacidi:
 - struttura e chiralità
 - classificazione
 - forma zwitterionica
- Il legame peptidico
- Il legame disolfuro
- Le proteine:
 - funzioni
 - struttura (primaria, secondaria, terziaria, quaternaria)
- Gli enzimi:
 - funzione e specificità
 - cofattori enzimatici
 - meccanismo di azione
 - effetto di temperatura, pH, concentrazione
 - inibitori enzimatici
- Il punto isoelettrico
- Le proteine nelle membrane plasmatiche
- Le classi enzimatiche
- Gli effettori allosterici

Carboidrati

Sono composti da atomi di carbonio, idrogeno e ossigeno e vengono classificati in:

- **monosaccaridi**: unità costitutive dei carboidrati;
- **oligosaccaridi**: costituiti da due (**disaccaridi**) o pochi monosaccaridi;
- **polisaccaridi**: polimeri dati dall'unione di molti monosaccaridi.

Le tre classi sono in relazione reciproca tramite la *reazione di condensazione*: addizione tra due monosaccaridi con liberazione di una molecola d'acqua.

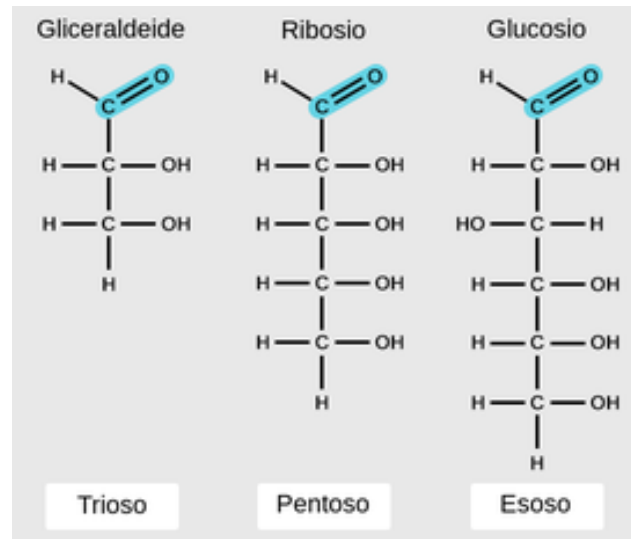
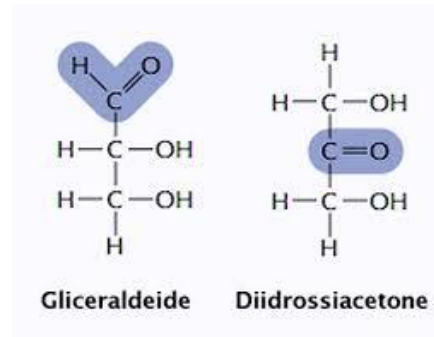


Monosaccaridi o zuccheri semplici

Sono i monomeri dei carboidrati: *non* sono *suddivisibili* in composti più semplici.

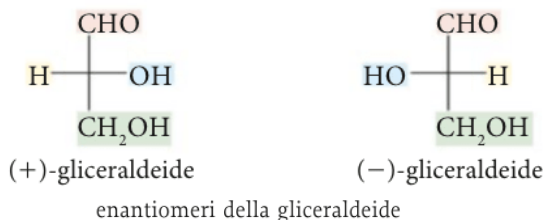
Sono distinti a seconda

- della natura del **gruppo carbonile**
 - *aldeidico* ($-\text{CHO}$) $\rightarrow$ in **aldosi**;
 - *chetonico* ($>\text{CO}$) $\rightarrow$ in **chetosi**;
- del **numero di atomi** di carbonio nella molecola in
 - *triosi*: es. **gliceraldeide** (aldoso) e **diidrossiacetone** (chetoso);
 - *tetrosi*;
 - *pentosi*: es. **ribosio** e **desossiribosio**;
 - *esosi*: es. **glucosio**, **galattosio** e **fruttosio** (*chetoesoso*);
 - *eptosi*.



Le molecole dei *monosaccaridi* sono molecole **chirali**, hanno uno o più *stereoisomeri* (*C).

Le **proiezioni di Fisher** sono formule planari (bidimensionali) che rappresentano le strutture prospettiche (tridimensionali) degli enantiomeri:



Si osserva che per rappresentare i monosaccaridi mediante queste proiezioni si deve:

- Disporre la catena in verticale con il gruppo carbonile in alto;
- Omettere il simbolo dell'atomo, o degli atomi, di C che costituisce uno stereocentro (*C);
- Numerare gli atomi di C dall'alto verso il basso.

Fischer, inoltre, stabilì di assegnare, per convenzione, la **lettera D** alla configurazione della **(+)-gliceraldeide** e la **lettera L** alla **(-)-gliceraldeide**.

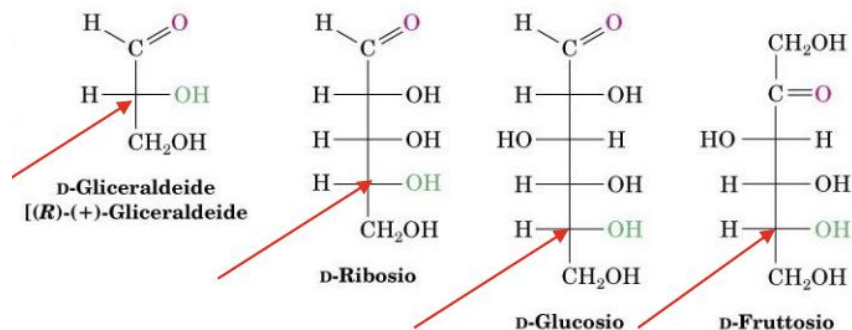
Questo sistema è stato esteso anche ad altri monosaccaridi in questo modo:

- Se lo stereocentro più lontano dal gruppo carbonile ha l'OH a destra, il composto è della serie D. Il composto invece appartiene alla serie L se si trova a sinistra.

Una molecola che contiene n stereocentri ha un **numero di enantiomeri pari a 2^n**
(es. un aldotetroso, avendo 2 stereocentri, ha 4 enantiomeri).

Sono detti **diastereoisomeri** gli stereoisomeri che *non sono* l'uno l'*immagine speculare* dell'altro.

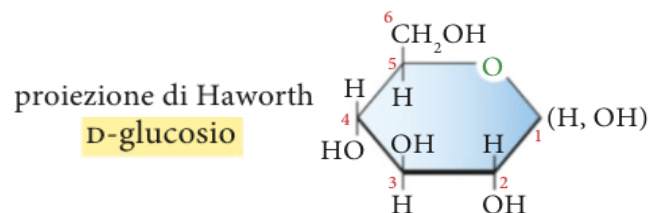
Se differiscono per la posizione di un solo stereocentro, si chiamano **epimeri** (es. D-glucosio e D-galattosio sono epimeri perché differiscono per la posizione del gruppo -OH legato al C-4). Vedi pag. B6.



La struttura prevalente dei monosaccaridi in acqua non è lineare ma **ciclica** o **emiacetale**.

- l'**emiacetale** è un composto che ha una *funzione alcolica* (—OH) e una *funzione eterea* (—O—) sullo stesso atomo di carbonio;
- un atomo di carbonio *emiacetalico* e *stereocentro* è detto **carbonio anomero**. Sono possibili 2 stereocentri detti **anomeri** (α e β) a seconda della posizione del gruppo OH. Per i monosaccaridi della serie D, il gruppo OH è diretto verso il basso nell'anomero α , verso l'alto nell'anomero β . I due stereoisomeri α e β del glucosio hanno proprietà fisiche diverse (temperatura di fusione, rotazione ottica specifica). Vedi pag. B8

Negli **aldoesosi** e nei **chetoesosi** la forma ciclica si rappresenta con le **proiezioni di Haworth**:

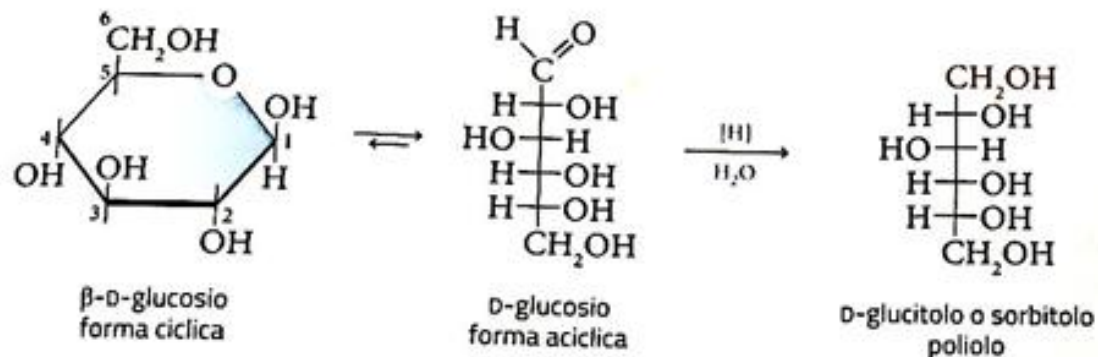


Gli OH, che nelle proiezioni di Fischer si trovano a destra, si trovano sotto il piano dell'anello di Haworth; viceversa, gli OH, che nelle proiezioni di Fischer si trovano a sinistra, stanno sopra il piano dell'anello di Haworth. Negli *aldoesosi*, l'atomo di O si trova in alto a destra dell'anello di Haworth. Il gruppo terminale $\text{—CH}_2\text{OH}$ si trova sopra il piano dell'anello in quelli della serie D, e sotto in quelli della serie L. Le formule di Haworth si possono rappresentare anche omettendo gli atomi H (vedi pag. B7)

Reazioni dei monosaccaridi

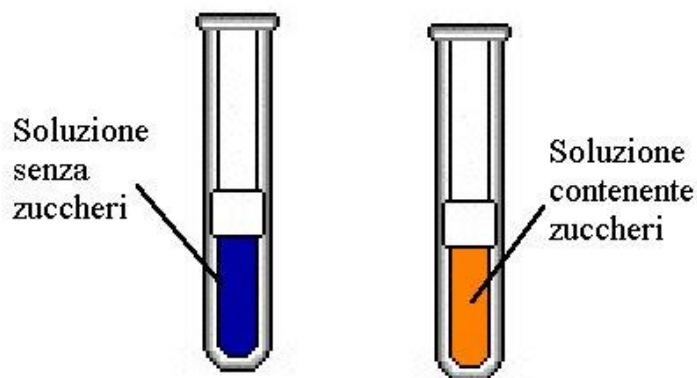
Poiché i monosaccaridi hanno il gruppo aldeidico e chetonico, hanno reazioni tipiche del gruppo carbonile, ossia **reazioni di riduzione e di ossidazione**.

Reazione di riduzione: interessa il gruppo carbonile degli *aldosi* e dei *chetosi* nella forma aciclica in equilibrio con l'*emiacetale ciclica*. Il gruppo carbonile si riduce in presenza di un *riducente* e si ottiene come prodotto l'*alditolo* (poliolo). Nel caso del β -D-glucosio ciclico in equilibrio con il D-glucosio (forma aciclica) si forma il poliolo D-glucitolo (o sorbitolo). Vedi pag. B9.

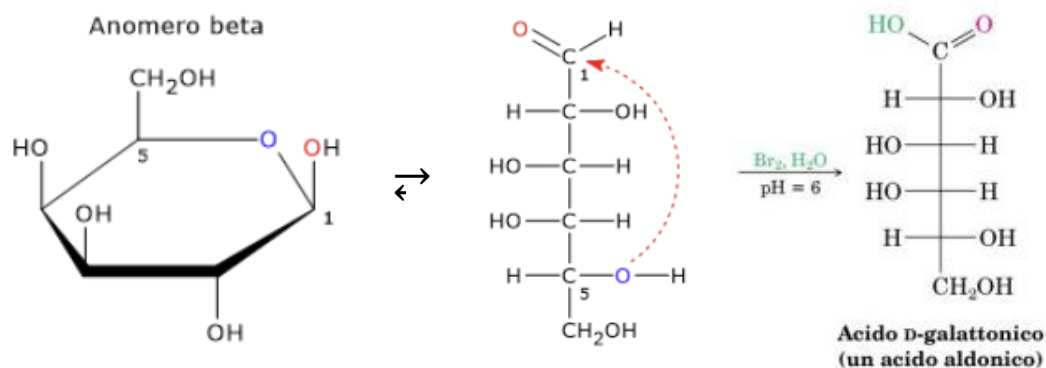


Il **sorbitolo** ha proprietà dolcificanti con basso apporto di calorie, ragion per cui è un'**alternativa allo zucchero**. Le sue proprietà iperosmotiche richiamano invece acqua nel colon, facendo del sorbitolo un **lassativo** adatto a rendere più morbide le feci in caso di costipazione (stipsi o stitichezza). L'Efsa (l'Autorità europea per la sicurezza alimentare) ha approvato il claim secondo cui il consumo di cibi o bevande contenenti sorbitolo in sostituzione dello zucchero contribuisce al mantenimento della mineralizzazione dei denti riducendo la loro demineralizzazione. Per poter utilizzare questo claim è però necessario che le quantità di sorbitolo aggiunte a cibi e bevande siano tali da non ridurre il pH della placca al di sotto di 5,7 sia durante che nei 30 minuti successivi al loro consumo. Un claim è una dichiarazione breve e incisiva che comunica un beneficio specifico o una proposta di valore unica di un prodotto, servizio o marchio.

Reazione di ossidazione: interessa il *gruppo aldeidico* degli *aldosi* nella forma aciclica, in equilibrio con la forma ciclica. Il gruppo aldeidico, in presenza di un ossidante, si ossida con formazione di un acido carbossilico, detto acido **aldonico**. Gli agenti ossidanti utilizzati sono il **reattivo di Fehling** (soluzione basica contenente ioni Cu^{2+} di colore blu) e il **reattivo di Tollens** (soluzione basica contenente ioni Ag^+). Questi agenti ossidanti sono ridotti rispettivamente ad ossido di rame Cu_2O che precipita (rosso mattone) e ad argento metallico Ag , che si deposita sulla parete della provetta (specchio d'argento). Un aldoso che reagisce con il reattivo di Fehling o di Tollens è detto **zucchero riducente**, in quanto l'ossidazione del gruppo aldeidico è accompagnata dalla riduzione degli ioni rame. Vedi pag. B9.



Es. La reazione di ossidazione del *β -D-galattosio* forma l'*acido D-galattónico* (vedi pag. B10)



Disaccaridi

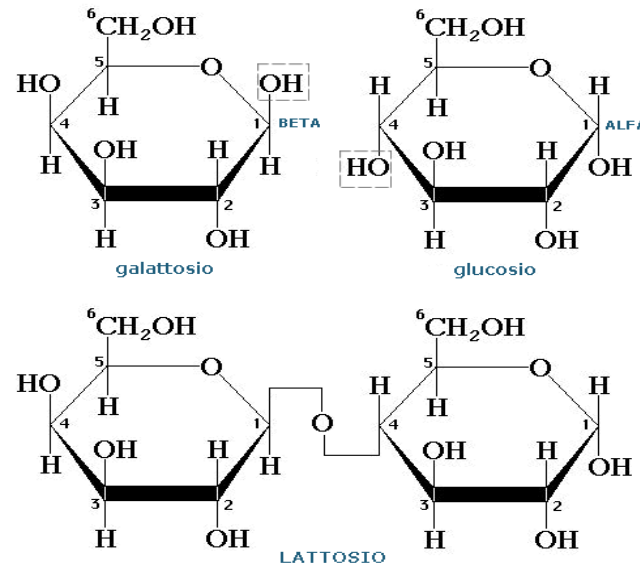
Sono carboidrati costituiti da due unità di monosaccaridi uniti da un **legame glicosidico**.

Si formano attraverso una **reazione di condensazione** con eliminazione di una molecola d'acqua. Questa reazione avviene fra il gruppo OH del C anomerico (emiacetalico) di un'unità e un gruppo OH dell'altra unità. Il disaccaride che si forma è un acetale e il *legame acetalico* che unisce i due monosaccaridi è detto **glicosidico**.

Il *legame glicosidico* più frequente è quello che si forma tra il C-1 del primo monosaccaride e il C-4 del secondo (*legame glicosidico 1→4*). Il *legame glicosidico* inoltre può essere di tipo α o di tipo β , a seconda che sia di tipo α o β il gruppo OH del carbonio anomerico impegnato nella formazione del legame. Esempi di disaccaridi sono:

Lattosio: zucchero del latte, si forma per condensazione del β -D-galattosio + β -D-glucosio con formazione di un legame $\beta(1\rightarrow4)$ -glicosidico. Per la presenza di un gruppo emiacetalico libero, il *lattosio* si comporta da zucchero riducente.

Alcuni bambini, alla nascita, possono manifestare la galattosemia, una malattia ereditaria che causa la mancanza di produzione di un enzima capace di isomerizzare il *galattosio* in *glucosio*. Pertanto, si ha un accumulo di galattosio che causa un deficit nello sviluppo intellettuale e somatico. Terapia: si elimina il latte dalla dieta.

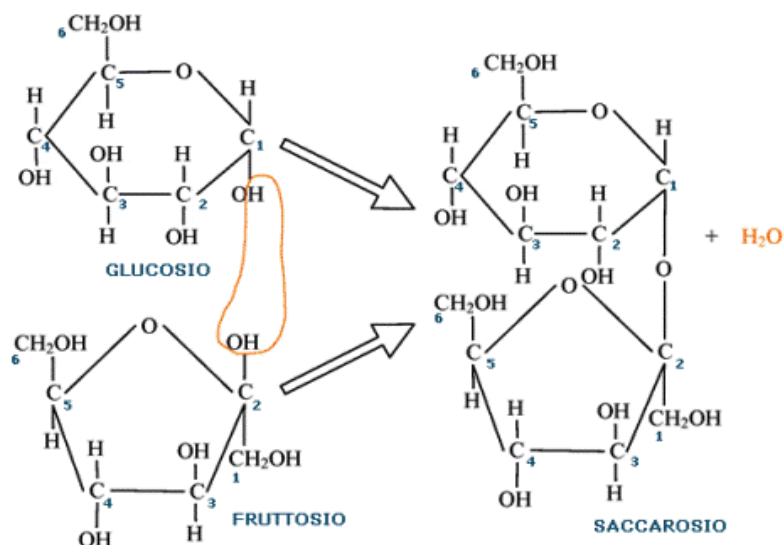
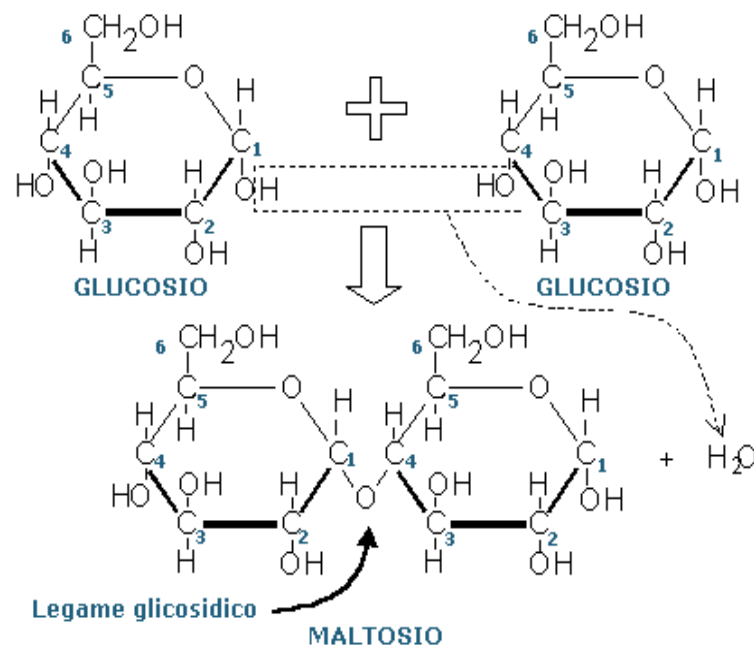


Maltosio: zucchero nell'*amido* di mais e nei semi in germinazione (orzo), si forma per condensazione di 2 molecole di α -D-glucosio con formazione del legame $\alpha(1 \rightarrow 4)$ -glicosidico tra le due molecole. Vedi pag. B11.

Saccarosio: zucchero da tavola che si ricava dalla canna da zucchero e dalla barbabietola. Si forma per condensazione di una molecola di α -D-glucosio + β -D-fruttosio con formazione di un legame $\alpha(1 \rightarrow 2)$ -glicosidico. E' uno zucchero «non» riducente perché non ha un gruppo emiacetalico libero. Vedi pag. B11.

Cellobiosio: nella cellulosa, è il principale componente della parete cellulare delle cellule vegetali. Si forma per condensazione di 2 molecole di β -D-glucosio con formazione del legame $\beta(1 \rightarrow 4)$ -glicosidico tra le due molecole. Vedi pag. B12.

Reagendo con l'acqua in presenza di un catalizzatore acido o di un enzima, *si dividono* nei due monosaccaridi costituenti: la reazione è di **idrolisi**.



Polisaccaridi

sono carboidrati costituiti da un numero elevato di monosaccaridi legati tra loro da legami glicosidici a formare delle lunghe catene.

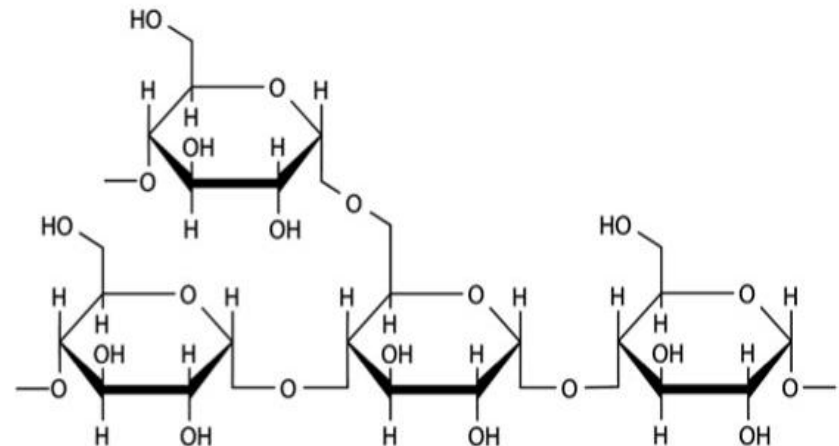
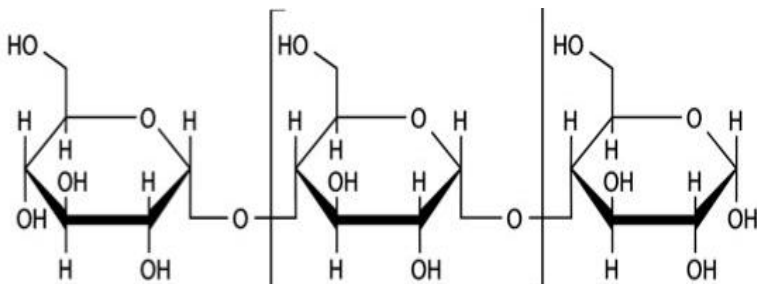
Sono distinti in:

- **omopolisaccaridi**, costituiti da monosaccaridi *uguali*.
Tra i più diffusi in natura: *amido*, *glicogeno*, *cellulosa* (omopolimeri del glucosio) e *chitina*. Sono tutti zuccheri non riducenti perché non hanno gruppi emiacetali liberi (tranne quello alla fine della lunga catena).
- **eteropolisaccaridi**, costituiti da monosaccaridi *diversi*.
Tra i più diffusi in natura: *acido ialuronico* e *peptidoglicano*.

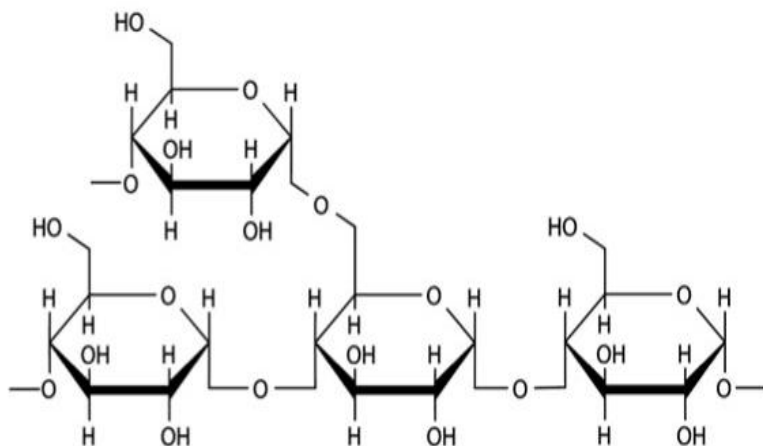
Entrambi i gruppi possono avere catene *lineari* o *ramificate*.

Amido: è il più importante carboidrato che svolge funzione di riserva energetica negli organismi vegetali. L'*amido* è un omopolisaccaride formato da unità di α -glucosio ed è costituito da una miscela di due polimeri diversi (*amilosio* e *amilopectina*). L'*amilosio*, solubile in acqua, è un polimero costituito da catene lineari di unità di *glucosio*, unite da legami $\alpha(1\rightarrow4)$ -glicosidici.

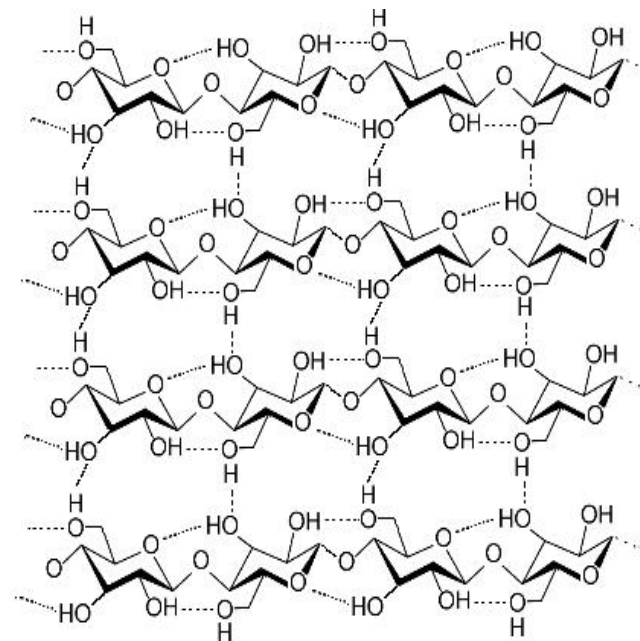
L'*amilopectina*, insolubile in acqua, invece è un polimero ramificato formato da catene lineari di molecole di *glucosio* legate da legami $\alpha(1\rightarrow4)$ -glicosidici e che, nel punto di ramificazione (che avviene ogni 24-30 molecole di glucosio), si legano tra di loro con legami $\alpha(1\rightarrow6)$ -glicosidici. Sia l'*amilosio* sia l'*amilopectina* danno, per idrolisi, molecole di *maltosio* che, successivamente, si idrolizzano in *glucosio*.



Glicogeno: è un omopolisaccaride che svolge funzione di riserva energetica negli animali, dove è presente nel fegato e nei muscoli. E' simile all'*amilopectina* ma molto più ramificata ed inoltre è costituito da catene lineari di unità di *glucosio*, unite da legami $\alpha(1\rightarrow4)$ -glicosidici, mentre le ramificazioni si formano ogni 8-14 unità di *glucosio* con legami $\alpha(1\rightarrow6)$ -glicosidici. Il *glicogeno* si forma quando il *glucosio*, assunto con gli alimenti e assorbito dal sangue nell'intestino tenue, è in eccesso. Infatti, quando il *glucosio* è in eccesso, questo viene trasportato dal sangue al fegato e ai muscoli dove viene polimerizzato in *glicogeno*. Quando le cellule dell'organismo hanno bisogno di energia, il *glicogeno* sarà riconvertito in *glucosio*. E' importante sottolineare, infine, che il *glucosio* debba essere necessariamente assemblato in *amido* e in *glicogeno*, che sono forme inattive dal punto di vista osmotico, perché, altrimenti, in presenza di *glucosio* libero, la cellula, per osmosi, richiamerebbe enormi quantità d'acqua dall'esterno, andando incontro a lisi.

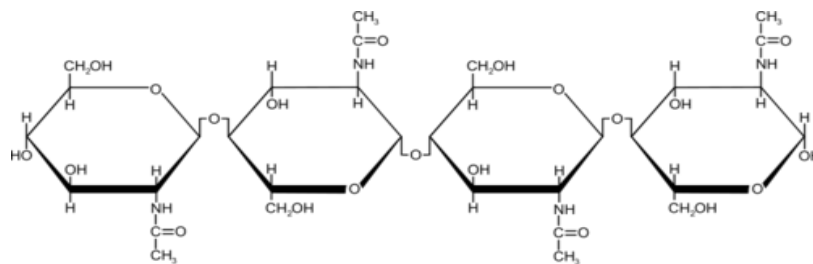
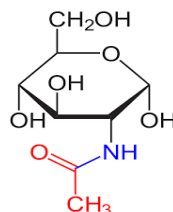
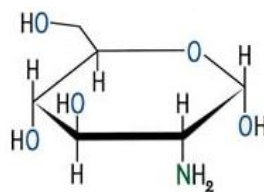


Cellulosa: è un omopolisaccaride insolubile in acqua che svolge una funzione di sostegno nelle piante (parete cellulare). E' formata da molte molecole di β -glucosio, legate tra di loro da legami $\beta(1\rightarrow4)$ -glicosidici, che formano catene lineari unite tra di loro da *legami a idrogeno* tra gruppi ossidrilici (-OH) di catene vicine. Il nostro organismo è in grado di digerire sia l'*amido* che il *glicogeno*, ma non la *cellulosa*. Questo perché il nostro organismo non possiede enzimi in grado di idrolizzare i legami β -glicosidici, ma solo quelli di tipo alfa. Solo i batteri e i funghi sono in grado di catalizzare l'idrolisi della *cellulosa*, il cui prodotto finale è il *cellobiosio*.

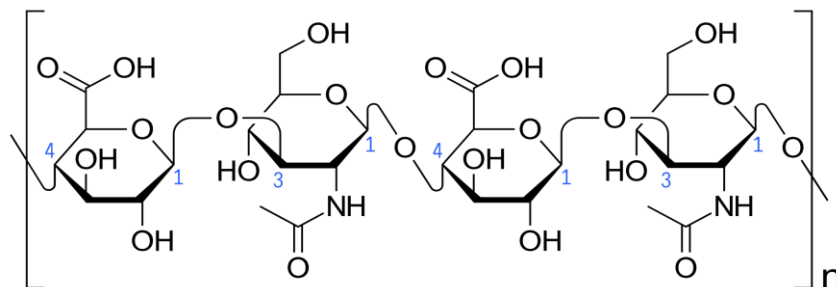


Chitina: è un omopolisaccaride con funzione strutturale (di sostegno) costituito da molte molecole di *N-acetilglucosammina* unite da legami $\beta(1\rightarrow4)$ -glicosidici, che formano catene lineari unite tra di loro da legami a idrogeno. *N-acetilglucosammina* deriva dalla *glucosammina* che, a sua volta, deriva dal *glucosio*.

La *chitina* è il componente principale dell'esoscheletro dei crostacei e degli insetti e della parete cellulare dei funghi. Pertanto, si può definire il polisaccaride più abbondante in natura dopo la *cellulosa*.



Acido ialuronico: è presente nel liquido sinoviale delle articolazioni ed è il componente principale dell'umor vitreo nell'occhio. E' costituito dalla ripetizione alternata di due monomeri (*N-acetilglucosammina* e *acido D-glucuronico*) uniti tra loro da legami $\beta(1\rightarrow3)$ - e $\beta(1\rightarrow4)$ -glicosidici alternati. L'*acido D-glucuronico* deriva dall'ossidazione dell'OH sul C-6 del *glucosio* a gruppo carbossilico. L'acido ialuronico agisce formando una sorta di ammortizzatore e lubrificando articolazioni e altre strutture. Inoltre sembra poter influenzare il modo in cui l'organismo reagisce ai traumi. Le sue proposte d'uso includono il trattamento di diversi problemi alle articolazioni, come in caso di artrite reumatoide.



Peptidoglicano: è il componente principale della parete cellulare dei batteri ed è costituito da catene in cui si alternano due monomeri (*N-acetilglucosammina* e *acido N-acetilmuramico*). Queste catene sono unite tra di loro da brevi catene di amminoacidi.

Rispondi

1. Quali sono i due modi per classificare i monosaccaridi?
2. Quali sono la struttura e il ruolo biologico dei polisaccaridi?
3. Qual è la differenza tra amilosio e amilopectina?

Scegli le parole

1. Il fruttosio è uno zucchero **aldoso / chetoso** a **quattro / cinque** atomi di carbonio.
2. L'amido è un **omopolisaccaride / eteropolisaccaride** formato dalla ripetizione di unità di **α -galattosio / α -glucosio**.

Ora tocca a te

Il lattosio è presente nel latte e nei suoi derivati, ma molte persone non possono usare questo zucchero come nutriente. Si stima che circa il 65% degli adulti sia intollerante al lattosio. Aiutandoti con una ricerca in Rete, spiega le cause e le conseguenze di questa intolleranza.

DATI IN AGENDA **Meno è meglio**

Lipidi

Sono una vasta classe di composti chimicamente eterogenei per struttura e proprietà, ma hanno tutti la caratteristica di essere *insolubili* in acqua e *solubili* in solventi organici. I lipidi sono composti organici costituiti da atomi di C, H, O e si dividono in 2 grande gruppi:

- lipidi **saponificabili** (o *complessi*), per la presenza di acidi grassi in soluzione basica formano i sali corrispondenti (saponi) → *trigliceridi*, *fosfolipidi* e *glicolipidi*.
- lipidi **non saponificabili** (o *semplici*), non contengono acidi grassi, e quindi per idrolisi basica non formano i sali corrispondenti → *steroidi* e *vitamine liposolubili*.

I lipidi hanno varie funzioni: i *trigliceridi* (ruolo di riserva energetica), i *fosfolipidi* e *glicolipidi* (ruolo strutturale nelle membrane), *ormoni steroidei* e *vitamine liposolubili* (ruolo di regolazione del metabolismo cellulare), cere (ruolo idrorepellente nelle penne degli uccelli, o ruolo di prevenzione dalla disidratazione nelle foglie delle piante tropicali).

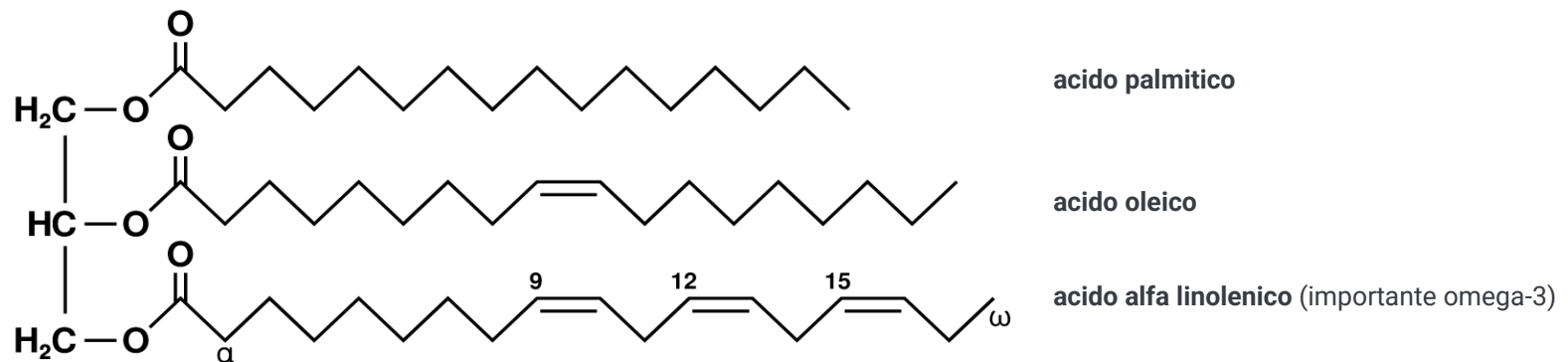
Acidi grassi: acidi carbossilici con una catena idrocarburica che contiene da 4 a 36 atomi di carbonio.

Sono distinti in **saturi**, in cui la catena carboniosa è costituita da *legami semplici* C—C e **insaturi**, in cui la catena carboniosa può contenere uno o più *doppi legami* C=C. Si distinguono in *monoinsaturi* e *polinsaturi*. Esistono *acidi grassi* definiti *essenziali* (es. **acido linoleico** e **linolenico**) in quanto il nostro organismo non può sintetizzarli in modo autonomo, e, quindi, vanno assunti con gli alimenti. Gli acidi grassi essenziali sono coinvolti nella coagulazione del sangue e nella risposta infiammatoria.

Trigliceridi, a seconda che siano costituiti da *acidi grassi saturi* o *insaturi*, sono distinti in **grassi** (p.f. alto) e **oli** (p.f. basso). Possono essere *semplici* o *misti* a seconda se i tre acidi grassi sono identici o non lo sono. I **trigliceridi** sono definiti *triesteri del glicerolo* perché si formano in seguito ad una reazione di *esterificazione* (condensazione) tra glicerolo e 3 acidi grassi, con eliminazione di 3 molecole di acqua e formazione di 3 legami *esteri*. Il tipo di reazione è quindi di *sostituzione nucleofila acilica*. Esistono anche i di- e monogliceridi.

Trigliceridi (o triacilgliceroli): sono costituiti da 1 molecola di glicerolo e 3 molecole di *acidi grassi*. Hanno importanti ruoli nelle *funzioni biologiche* degli organismi viventi:

- costituiscono una *riserva energetica*;
- formano tessuto adiposo sottocutaneo fornendo *isolamento termico*;
- sono il veicolo per l'*assorbimento* a livello intestinale delle vitamine liposolubili.



Alcuni effetti positivi sulla salute prodotti dai derivati degli **omega 3**:

- diminuiscono la pressione sanguigna;
- diminuiscono i processi infiammatori;
- diminuiscono l'aggregazione piastrinica;
- diminuiscono la trombogenesi;
- diminuiscono il vasospasmo;
- diminuiscono le reazioni allergiche.

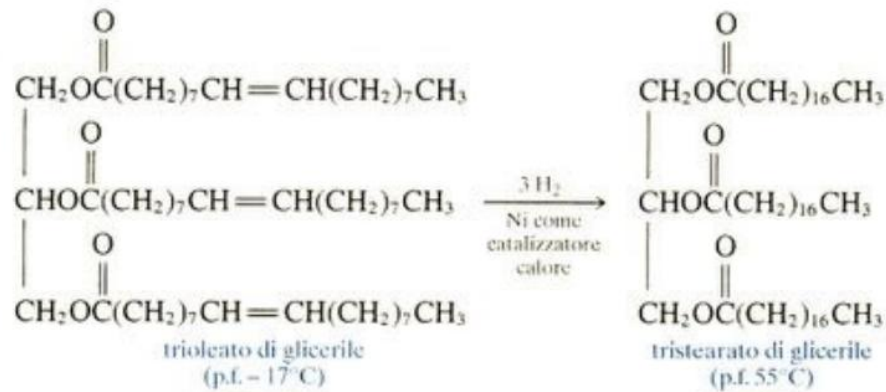
Le reazioni dei trigliceridi

Le reazioni più importanti dei trigliceridi sono:

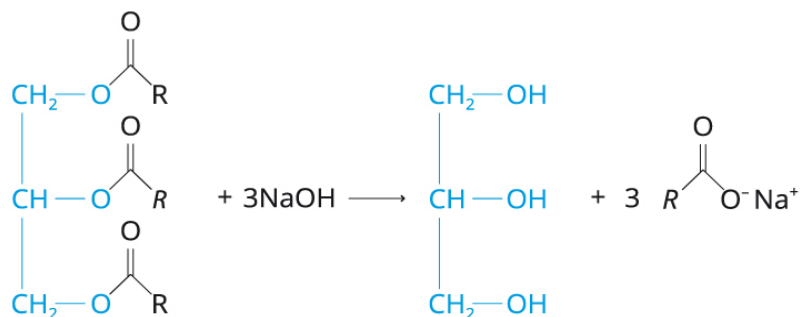
- **Idrogenazione** di trigliceridi (oli)
- **Idròlisi alcalina** di trigliceridi (grassi e oli)

Idrogenazione: si tratta di una reazione che trasforma gli *acidi grassi insaturi* degli oli in *acidi grassi saturi*. La reazione avviene per addizione di H_2 ai doppi legami $C=C$ degli acidi grassi insaturi, in presenza di un catalizzatore metallico (reazione di riduzione catalitica). Es. *trioleato di glicerile* (olio) + $H_2 \rightarrow$ *tristearato di glicerile* (grasso)

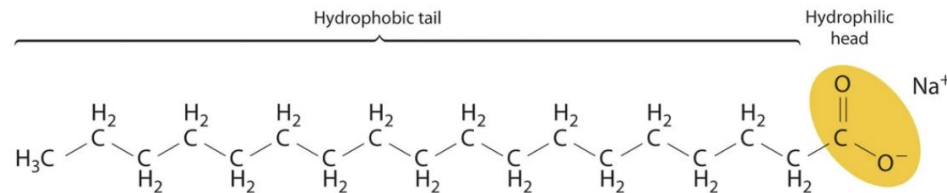
Il *trioleato di glicerile* contiene 3 molecole di acido oleico, mentre il *tristearato di glicerile* ottenuto contiene 3 molecole di *acido stearico* (Vedi pag. B18). Se viene idrogenato l'olio di cotone, di soia, di mais o di arachidi, si ottiene la *margarina* (grasso vegetale).



Idròlisi alcalina: la reazione di idròlisi alcalina dei trigliceridi avviene fornendo calore e in presenza di basi forti (NaOH, KOH). Il processo viene detto di saponificazione perché porta alla formazione di *saponi* (sali di acidi grassi), oltre alla formazione di *glicerolo*. (Vedi pag. B18). I saponi svolgono funzione detergente, ossia rimuovono lo sporco.



Azione detergente del sapone: le molecole di *sapone* non sono altro che *sali di acidi grassi*, formati da una lunga coda idrocarburica apolare (idrofobica) e da una testa polare idrofile (Vedi pag. B18). Essendo quindi costituite da una regione idrofila e da una regione idrofobica, le molecole di sapone sono molecole **anfipatiche**.



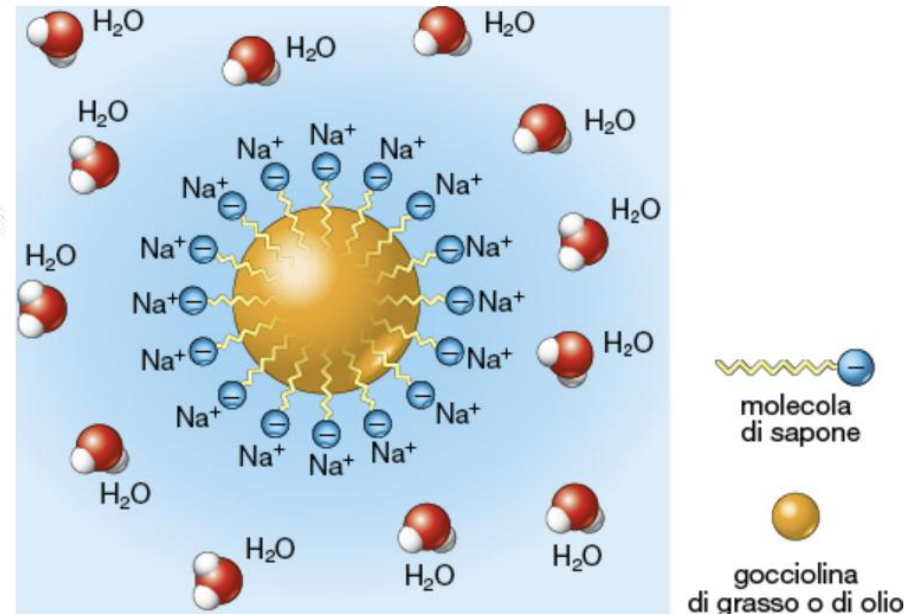
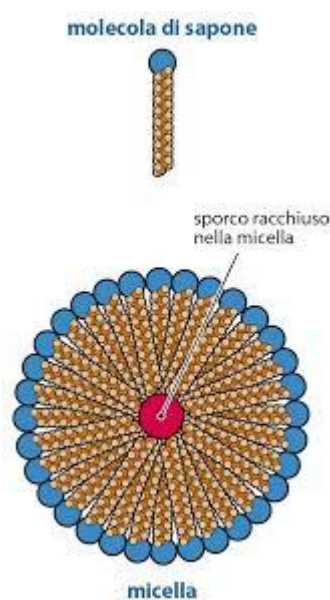
Cosa succede quando queste molecole di *sapone* sono a contatto con l'acqua?

In acqua, il sapone si dissocia in un anione (la lunga coda idrofobica) e in un catione (lo ione Na^+ o K^+).

Le lunghe code idrocarburiche idrofobiche si dispongono in modo da formare una sfera idrofobica, mentre le teste idrofile polari (con carica negativa) si dispongono all'esterno della sfera ed interagiscono con le cariche parziali positive degli H delle molecole di acqua. Queste strutture sferiche sono dette micelle. Se nell'acqua ci sono goccioline di sporco (grasso o olio) e si aggiunge sapone, le code idrofobiche apolari penetrano nelle goccioline, mentre le teste polari idrofile sporgono verso l'esterno e con le loro cariche negative interagiscono con le molecole d'acqua.

Si forma così un sistema colloidale (emulsione), fatto di acqua e goccioline di grasso o di olio, che non possono unirsi per la presenza delle teste idrofile negative. Se agitiemo energeticamente, le goccioline di grasso si rompono e se ne formano altre via via più piccole sino alla loro completa dissoluzione in acqua.

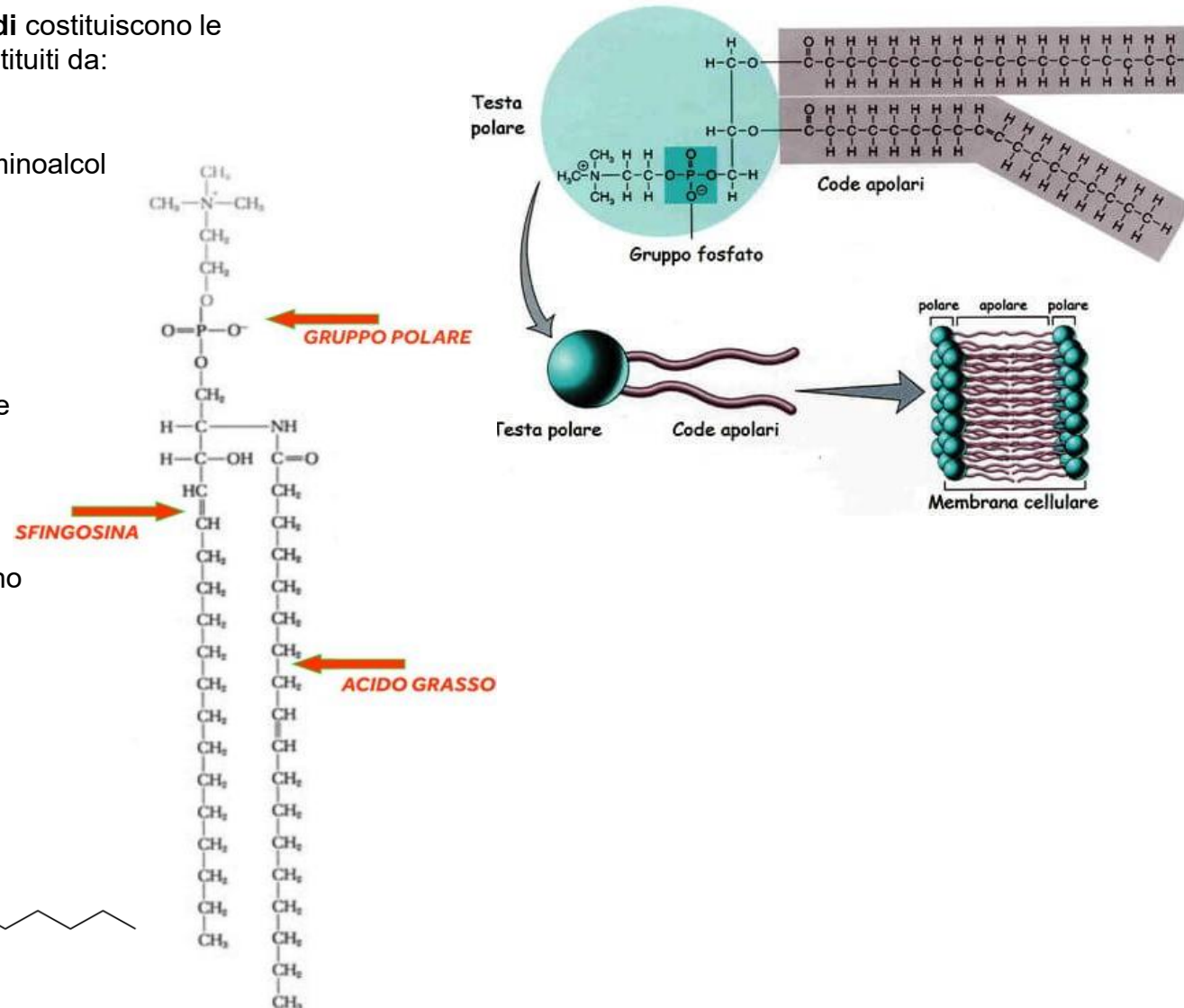
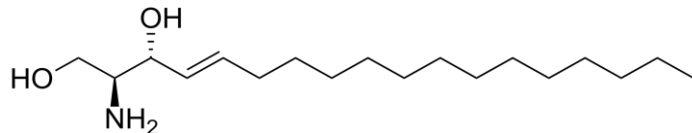
Il sapone funziona da tensioattivo (abbassa la tensione superficiale dell'acqua), e ciò facilita l'allontanamento delle goccioline di grasso, circondate dalle micelle, insieme al sapone (vedi pag. B19)



Fosfolipidi: classe di lipidi costituiti da una regione *idrofila* e una *idrofobica*, sono quindi molecole **anfipatiche**.

Sono distinti in:

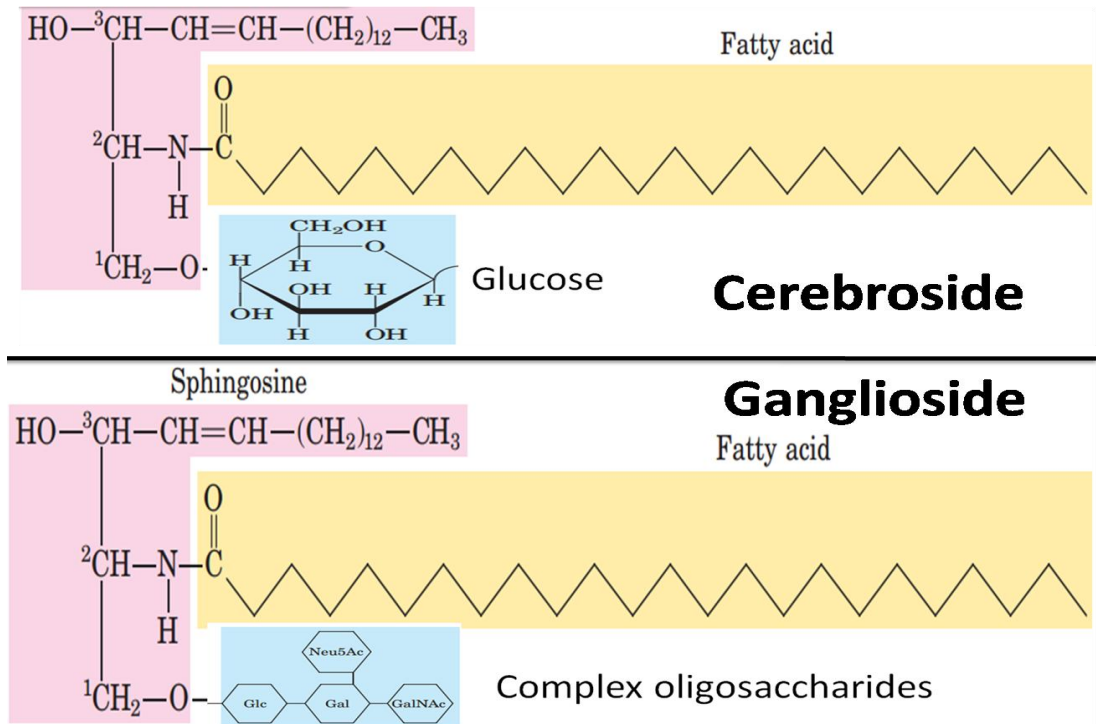
- **glicerofosfolipidi** o **fosfogliceridi** costituiscono le membrane biologiche e sono costituiti da:
 - una molecola di *glicerolo*;
 - due molecole di acidi grassi;
 - un gruppo fosfato legato a un amminoalcol (etanolamina o colina).
- **sfingolipidi** svolgono funzione isolante nella guaina mielinica che riveste gli assoni e sono costituiti da:
 - una molecola di *sfingosina* (amminoalcol insaturo formato da una catena idrocarburica a cui sono legati un gruppo amminico $-NH_2$ e due gruppi alcolici $-OH$);
 - una molecola di acido grasso;
 - un gruppo fosfato legato a un amminoalcol (colina) mediante un legame fosfodiester.



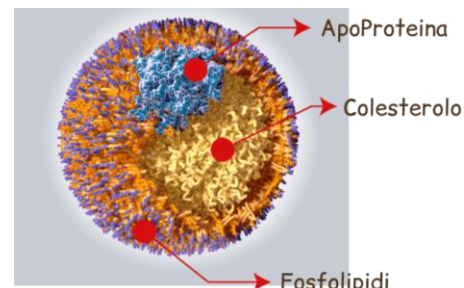
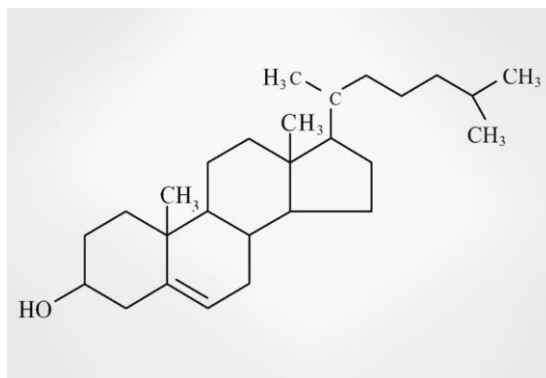
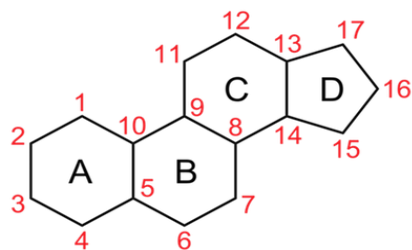
Glicolipidi (o **glicosfingolipidi**): anch'essi molecole **anfipatiche**, sono costituiti da una molecola di *sfingosina*, cui si legano un *acido grasso* e un *carboidrato* monosaccaride o oligosaccaride. La testa polare idrofila è formata dal carboidrato, mentre la sfingosina e l'acido grasso vanno a costituire le due code idrofobiche. I glicolipidi si dividono in:

- **gangliosidi**: funzionano da siti di riconoscimento per gli ormoni.
- **cerebrosidi**: presenti nelle membrane dei neuroni, costituiscono recettori per i neurotrasmettitori, le molecole responsabili della trasmissione dell'impulso nervoso a livello delle sinapsi.

I *glicolipidi* sono presenti anche nelle membrane dei globuli rossi, dove svolgono il ruolo fondamentale per la determinazione del gruppo sanguigno AB0.



Steroidi: composti che derivano da un idrocarburo policiclico (*sterano*, detto *ciclopentanoperidrofenantrene*). Tra i più importanti: *colesterolo*, *acidi biliari*, *ormoni steroidei*.



Le *lipoproteine* hanno una struttura simile alle micelle, con le componenti idrofobiche (*colesterolo* e *trigliceridi*) racchiuse all'interno e le parti idrofile esposte verso l'esterno. L'*apolipoproteina* (componente proteica della *lipoproteina*) permette il trasporto delle LDL nel sangue, perché è legata alla parte non polare dei *lipidi* delle *lipoproteine*.

Il *colesterolo* è un importante costituente delle membrane cellulari, di cui ne regola la fluidità, e della guaina mielinica, dove funziona da isolante per favorire la trasmissione dell'impulso nervoso. Il *colesterolo* è il componente di partenza per la sintesi degli *acidi biliari*, degli *ormoni steroidei* e della *vitamina D*. Le fonti principali del colesterolo sono due: **a)** alimenti di origine animale (carni, uova, burro, latte) e **b)** fegato dove viene sintetizzato per assicurarne la disponibilità alle cellule dei tessuti. Le diete ricche di *acidi grassi saturi* alzano il livello ematico del *colesterolo*, mentre le diete ricche di *acidi grassi insaturi* ne provocano un abbassamento.

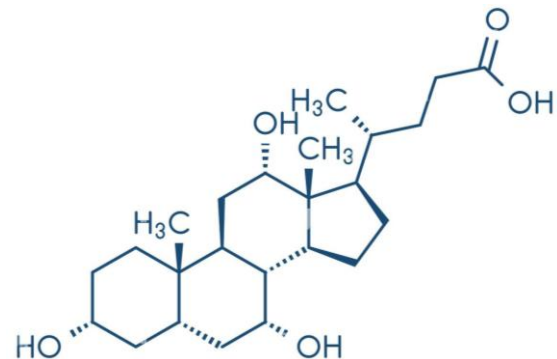
Il trasporto nel sangue del *colesterolo* come anche quello dei *fosfolipidi* e dei *trigliceridi* avviene mediante le *lipoproteine* (*proteine* che si legano a molecole di *colesterolo*, *fosfolipidi* e *trigliceridi*). Nelle *lipoproteine*, le componenti *idrofile* (*proteine*, testa dei *fosfolipidi*, gruppo alcolico del *colesterolo*) si dispongono in superficie al contatto con l'acqua, mentre quelle *idrofobiche* sono al centro, lontano dall'acqua.

Le lipoproteine, poi, si classificano in base alla loro densità (più alta è la quantità di lipidi, minore è la densità, e viceversa). Le più importanti per la prevenzione cardiovascolare sono:

- *lipoproteine a bassa densità (LDL)*: trasportano il *colesterolo* sintetizzato dal fegato alle cellule dei tessuti.
- *lipoproteine ad alta densità HDL*: prendono dalle cellule il *colesterolo* in eccesso e lo trasportano al fegato, dove viene convertito in *acidi biliari*.

In caso di *ipercolesterolemia* (eccesso di *colesterolo* nel sangue), se il *colesterolo* è veicolato dalle *LDL*, si deposita nelle arterie determinando la rigidità e l'ispessimento delle pareti (*aterosclerosi*), condizione che può portare a infarto del miocardio e ipertensione.

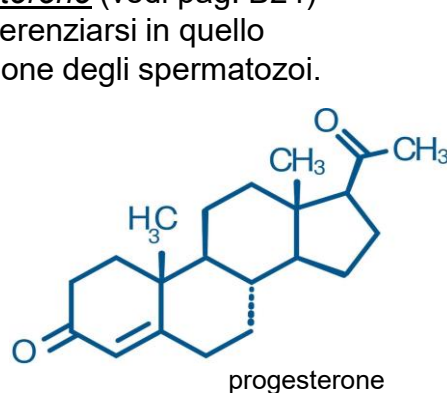
Acidi biliari: sono acidi carbossilici steroidei che derivano dall'ossidazione del colesterolo. L'acido biliare più comune è l'acido colico (vedi pag. B23). Gli acidi biliari si trovano nella bile sotto forma di sali. Grazie alla loro natura anfipatica, gli acidi biliari emulsionano i trigliceridi, che quindi vengono trasformati in *micelle* lipidiche, facilitando così la loro digestione nell'intestino da parte delle *lipasi* (enzimi pancreatici).



Ormoni steroidei: si tratta di ormoni sessuali e di ormoni corticosurrenali.

Gli ormoni sessuali sono prodotti dalle gonadi sessuali, ghiandole che nella femmina corrispondono alle *ovaie*, mentre nell'uomo ai testicoli, e svolgono la funzione di stimolare lo sviluppo dei caratteri sessuali *primari* (gli organi dell'apparato genitale) e *secondari* (diversità nel timbro di voce e nella distribuzione dei peli nel maschio e nella femmina e lo sviluppo della muscolatura nel maschio e delle ghiandole mammarie nella femmina). Le gonadi producono le seguenti 3 principali classi di ormoni prodotte sia nel maschio sia nella femmina ma in proporzioni diverse:

- **androgeni:** prodotti soprattutto nel maschio, tra questi il testosterone (vedi pag. B24) è il più famoso; questo ormone induce l'apparato genitale a differenziarsi in quello maschile durante l'embriogenesi, e, dopo la pubertà, la produzione degli spermatozoi.
- **estrogeni:** prodotti soprattutto dalle femmine, insieme agli ormoni progestinici, regolano, dopo la pubertà, il ciclo ovarico-uterino.
- **progestinici:** il più noto è il progesterone (vedi pag. B24).



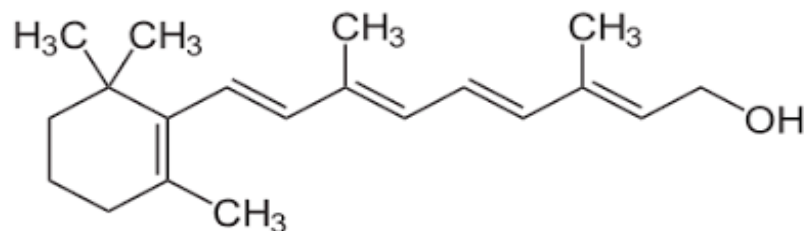
Ormoni corticosurrenali: prodotti dalle ghiandole surrenali si distinguono in:

- glicocorticoidi: i più importanti sono il *cortisolo* e il *cortisone*, ormoni che favoriscono la formazione di glucosio a partire da amminoacidi (*gluconeogenesi*), aumentando così la quantità di glucosio disponibile per le cellule
- mineralcorticoidi: il più importante è l'*aldosterone*; questi ormoni permettono il riassorbimento dello ione Na⁺ a livello dei tubuli renali del nefrone, regolando in tal modo l'equilibrio idrosalino.

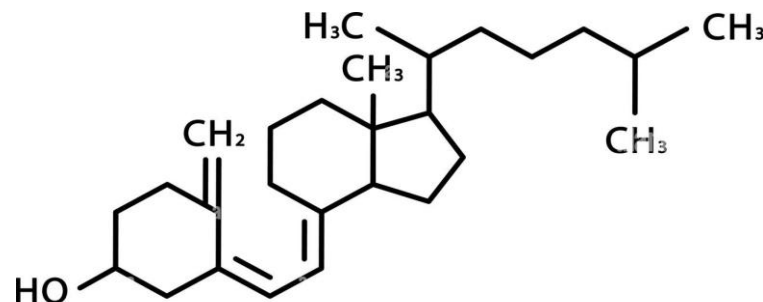
Vitamine liposolubili (A, D, E, K): sono *molecole indispensabili (essenziali)*: devono essere introdotte con gli alimenti non essendo sintetizzabili dall'organismo umano. Regolano numerosi processi metabolici. (Vedi pagg. B24 e B25).

Vitamina A (o retinolo): presente solo negli animali (fegato dei pesci, latte, uova), ma può essere ricavata anche da alimenti vegetali che contengono il pigmento b-carotene (o provitamina A). Nell'uomo, la vitamina A ha funzione protettiva nei tessuti epiteliali ed è implicata nel meccanismo molecolare della vista. Infatti, combinandosi con l'opsina (una proteina) forma un'altra proteina coniugata, la rodopsina, responsabile dell'assorbimento della luce da parte delle cellule della retina dell'occhio.

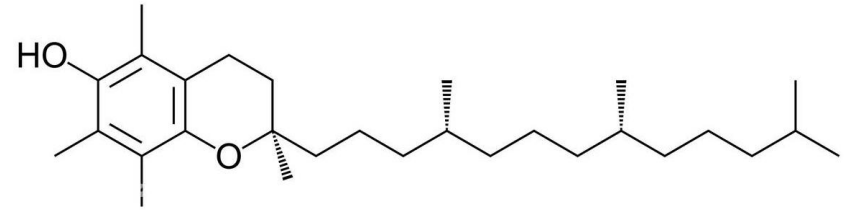
Una carenza di vitamina A altera quindi la capacità dell'occhio di adattarsi rapidamente al passaggio dalla luce al buio (condizione detta *cecità notturna*).



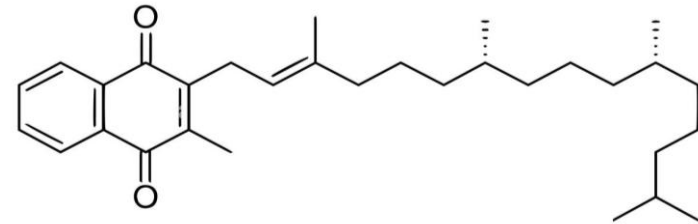
Vitamina D (o calciferolo): presente solo negli animali, può essere assunta con la dieta e può essere sintetizzata nel nostro organismo con un meccanismo che inizia a livello della cute per la fotossidazione di 2 steroidi (*ergosterolo* e *colesterolo*) in seguito all'esposizione alle radiazioni UV della luce solare. La vitamina D è coinvolta nell'assorbimento e nella deposizione degli ioni Ca^{2+} e degli ioni fosfato PO_4^{3-} che permettono la mineralizzazione delle ossa. Una carenza di vitamina D nei bambini causa il rachitismo. Negli adulti, invece, un alterato metabolismo della vitamina D porta ad una perdita di ioni Ca^{2+} dalle ossa, che diventano fragili (osteoporosi) e a rischio di fratture.



Vitamina E (o tocoferolo): presente negli oli vegetali e nella frutta secca (mandorle, noci, nocciole), possiede una potente funzione antiossidante, grazie alla quale protegge gli acidi grassi insaturi presenti nei fosfolipidi delle membrane cellulari dall'ossidazione dei radicali liberi.



Vitamina K (o naftochinone): si trova nei vegetali a foglie verdi (spinaci), nei fagiolini e nei piselli, ma è sintetizzata anche dalla flora batterica presente nell'intestino crasso. Viene usata per la sintesi della protrombina, essenziale per la coagulazione del sangue. La carenza porta ad un aumento delle emorragie.



Rispondi

1. Attraverso quale reazione si formano i trigliceridi? Come si classificano?
2. Perché i fosfolipidi sono definiti molecole anfipatiche?
3. Qual è il ruolo biologico del colesterolo?
4. Quali possono essere le conseguenze di una carenza di vitamina D? Perché?

Scegli le parole

1. Gli acidi grassi saturi **contengono / non contengono** legami doppi; questi grassi a temperatura ambiente sono **solidi / liquidi**.
2. L'acido **palmitico / linoleico** è un acido grasso essenziale.
3. Gli ormoni steroidei sono derivati del **colesterolo / glicerolo**.

Ora tocca a te

Una delle classi di lipidi più diffuse in natura è quella dei terpeni, di cui fanno parte migliaia di composti diversi. Aiutandoti con una ricerca in Rete, prepara una presentazione in cui illustri le caratteristiche chimiche di questi composti e il loro ruolo in natura.

Gli amminoacidi e le proteine

Gli **amminoacidi** sono i monomeri dei **peptidi** e delle **proteine**, polimeri in cui è presente il *legame peptidico*.

Dei 20 che costituiscono le proteine, 8 di questi sono detti **essenziali** che l'organismo non può sintetizzarli (*fenilalanina, treonina, triptofano, metionina, lisina, leucina, isoleucina e valina*). Vedi tab. pag. B27,

Gli *amminoacidi naturali* possono essere denominati con:

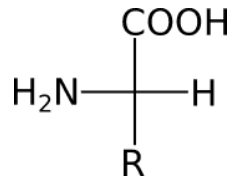
- un **nome comune**: es. *glicina, alanina, arginina*;
- un **codice a tre lettere**: es. *Gly, Ala, Arg*;
- un **simbolo a una lettera**: es. *G, A, R*.

Sono **composti bifunzionali**, ovvero hanno due *gruppi funzionali*, *carbossilico* ($-\text{COOH}$) e *amminico* ($-\text{NH}_2$), che danno origine:

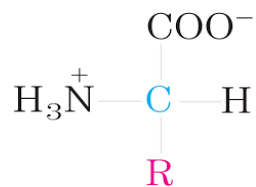
- a α -*amminoacidi* (presenti negli organismi viventi) se i due gruppi sono legati allo stesso atomo di carbonio;
- a β -*amminoacidi* e γ -*amminoacidi* se legati a due atomi di carbonio diversi. Vedi pag. B27.

Gli α -*amminoacidi* si rappresentano (ad eccezione di *glicina* e *prolina*) con una **formula generale** definita da un atomo di carbonio centrale C_α , a cui sono legati:

- un atomo di idrogeno;
- un *gruppo amminico* $-\text{NH}_2$;
- un *gruppo carbossilico* $-\text{COOH}$;
- una *catena laterale*: gruppo radicale (R) diverso per ogni amminoacido, in base si distinguono:

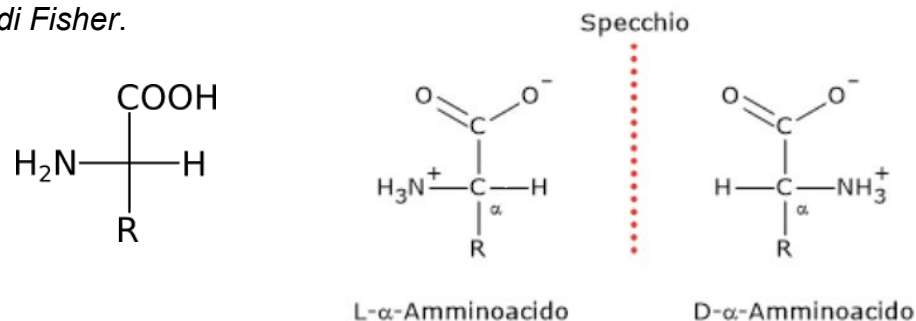


- amminoacidi **apolari**: *insolubili* in acqua; con catena laterale *alifatica/aromatica*.
- amminoacidi **polari**: *solubili* in acqua; *non carichi*/con *carica negativa/positiva* (es. *serina, cisteina, asparagina*).

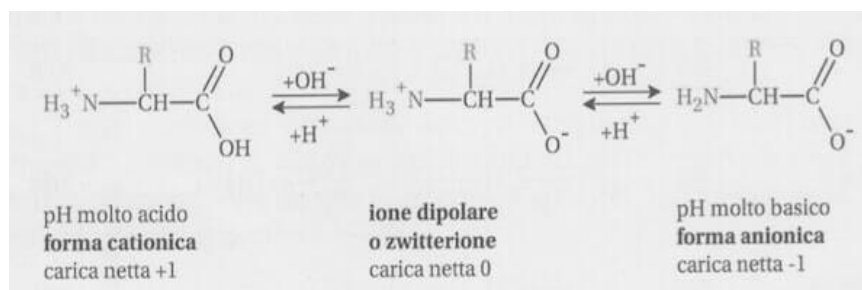
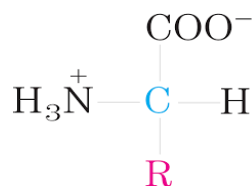


Formula	Nome	Formula	Nome
$ \begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{H} - \text{CH} - \text{C} \\ \quad \quad \\ \text{NH}_2 \quad \text{OH} \end{array} $	glicina (Gly)	$ \begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{HO} - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{C} \\ \quad \quad \\ \text{NH}_2 \quad \text{OH} \end{array} $	serina (Ser)
$ \begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{C} \\ \quad \quad \\ \text{NH}_2 \quad \text{OH} \end{array} $	alanina (Ala)	$ \begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH} - \text{C} \\ \quad \quad \\ \text{OH} \quad \text{NH}_2 \quad \text{OH} \end{array} $	treonina (Thr)
$ \begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH} - \text{C} \\ \quad \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{NH}_2 \quad \text{OH} \end{array} $	valina (Val)	$ \begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{HS} - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{C} \\ \quad \quad \\ \text{NH}_2 \quad \text{OH} \end{array} $	cisteina (Cys)
$ \begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{C} \\ \quad \quad \quad \quad \\ \text{CH}_3 \quad \quad \text{NH}_2 \quad \text{OH} \end{array} $	leucina (Leu)	$ \begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{CH}_3 - \text{S} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{C} \\ \quad \quad \quad \quad \\ \text{NH}_2 \quad \text{OH} \end{array} $	metionina (Met)
$ \begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{CH} - \text{C} \\ \quad \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{NH}_2 \quad \text{OH} \end{array} $	isoleucina (Ile)	$ \begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{C} \\ \quad \quad \\ \text{CH}_2 \quad \text{NH} \quad \text{OH} \\ \\ \text{CH}_2 \end{array} $	prolina (Pro)
$ \begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{HO} - \text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{C} \\ \quad \quad \quad \quad \\ \text{O} \quad \quad \text{NH}_2 \quad \text{OH} \end{array} $	acido aspartico (Asp)	$ \begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{H}_2\text{N} - \text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{C} \\ \quad \quad \quad \quad \\ \text{O} \quad \quad \text{NH}_2 \quad \text{OH} \end{array} $	asparagina (Asn)
$ \begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{HO} - \text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{C} \\ \quad \quad \quad \quad \\ \text{O} \quad \quad \text{NH}_2 \quad \text{OH} \end{array} $	acido glutammico (Glu)	$ \begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{H}_2\text{N} - \text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{C} \\ \quad \quad \quad \quad \\ \text{O} \quad \quad \text{NH}_2 \quad \text{OH} \end{array} $	glutammina (Glu)
$ \begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C}_6\text{H}_5 - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{C} \\ \quad \quad \\ \text{NH}_2 \quad \text{OH} \end{array} $	fenilalanina (Phe)	$ \begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{H}_2\text{N} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{C} \\ \quad \quad \\ \text{NH}_2 \quad \text{OH} \end{array} $	lisina (Lys)
$ \begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{HO} - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{C} \\ \quad \quad \\ \text{NH}_2 \quad \text{OH} \end{array} $	tirosina (Tyr)	$ \begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{HN} = \text{C} - \text{NH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{C} \\ \quad \quad \\ \text{NH}_2 \quad \text{NH}_2 \quad \text{OH} \end{array} $	arginina (Arg)
$ \begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C}_8\text{H}_6\text{N} - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{C} \\ \quad \quad \\ \text{NH}_2 \quad \text{OH} \end{array} $	triptofano (Trp)	$ \begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C}_4\text{H}_3\text{N}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{C} \\ \quad \quad \\ \text{NH}_2 \quad \text{OH} \end{array} $	istidina (His)

Gli α -amminoacidi (tranne la *glicina*) sono molecole **chirali**: si presentano sotto forma di due **enantiomeri** e possono essere rappresentati con le *proiezioni di Fisher*.



Per la presenza dei gruppi carbossilico e amminico, si verifica una reazione intramolecolare **acido-base**: si forma uno **ione dipolare** o **zwitterione** (con cariche opposte su gruppi funzionali diversi).



In questa forma ionica gli amminoacidi sono composti **anfoteri** in quanto possono reagire sia con gli acidi che con le basi, la carica dipende quindi dal pH della soluzione in cui si trovano.

Il **punto isoelettrico** (pI) è un valore di pH in corrispondenza del quale l'amminoacido è nella forma ionica dipolare e ha carica complessiva uguale a zero.

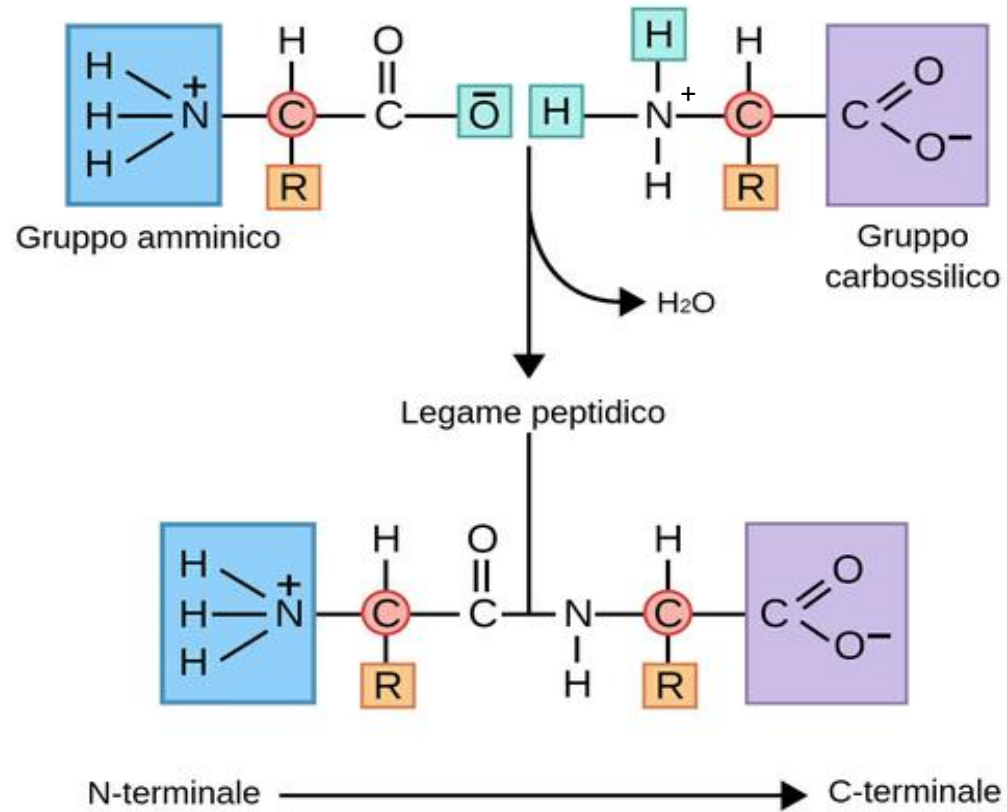
Il **legame peptidico** è un legame covalente che si forma tra due amminoacidi uguali o diversi.

I **peptidi** sono biopolimeri distinti in *oligopeptidi* (2-10 amminoacidi) e *polipeptidi* (11-80 amminoacidi).

Le **proteine** sono biopolimeri formati da catene di più di 80 amminoacidi uniti tra loro da legami peptidici.

Oltre al peptidico, si può formare il **legame disolfuro** che è un legame covalente singolo tra due atomi di zolfo (S—S).

Legame peptidico



Le **proteine** sono suddivise in base alla loro composizione chimica in due categorie principali:

- **proteine semplici** formate da soli amminoacidi;
- **proteine coniugate** costituite da amminoacidi e da un *gruppo prostetico* (lipide/glicide/acido nucleico/gruppo metallico).

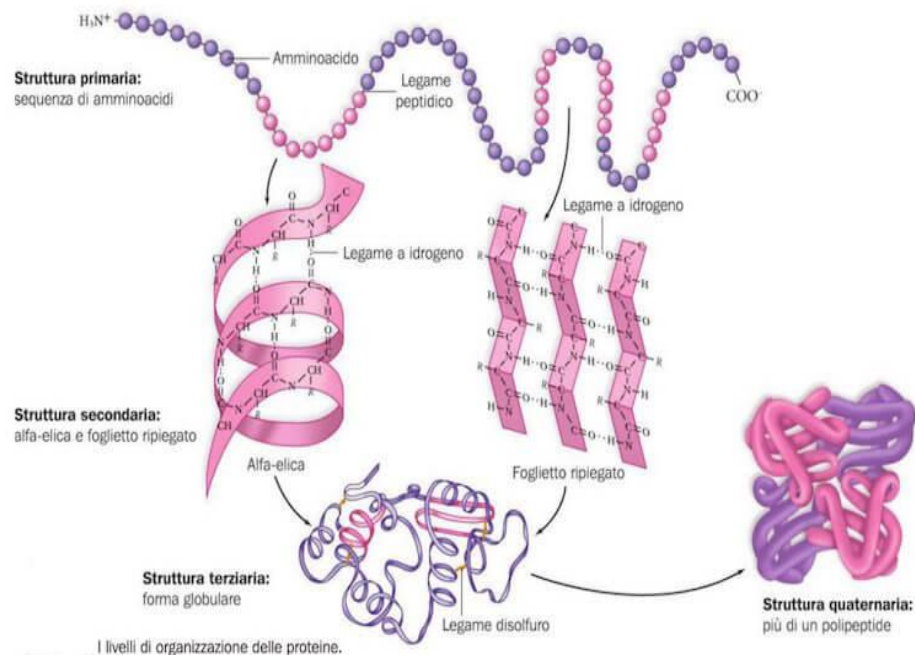
A seconda della funzione biologica svolta, le **proteine** si distinguono nelle seguenti classi:

- **strutturali**: *cheratina*, *fibroina* (proteina fibrosa prodotta da ragni, dalla larva di *Bombyx mori* (falena, bombice del gelso) e altri insetti);
- **catalitiche**: *enzimi*;
- **contrattili** e di **movimento**: *tubulina*, *actina* e *miosina*;
- di **trasporto**: *emoglobina*
- di **riserva**: *ferritina* (proteina coinvolta nell'immagazzinamento del ferro), *ovoalbumina* (albume d'uovo, fonte di amminoacidi);
- di **difesa**: *anticorpi*;
- di **regolazione**: *ormoni*.

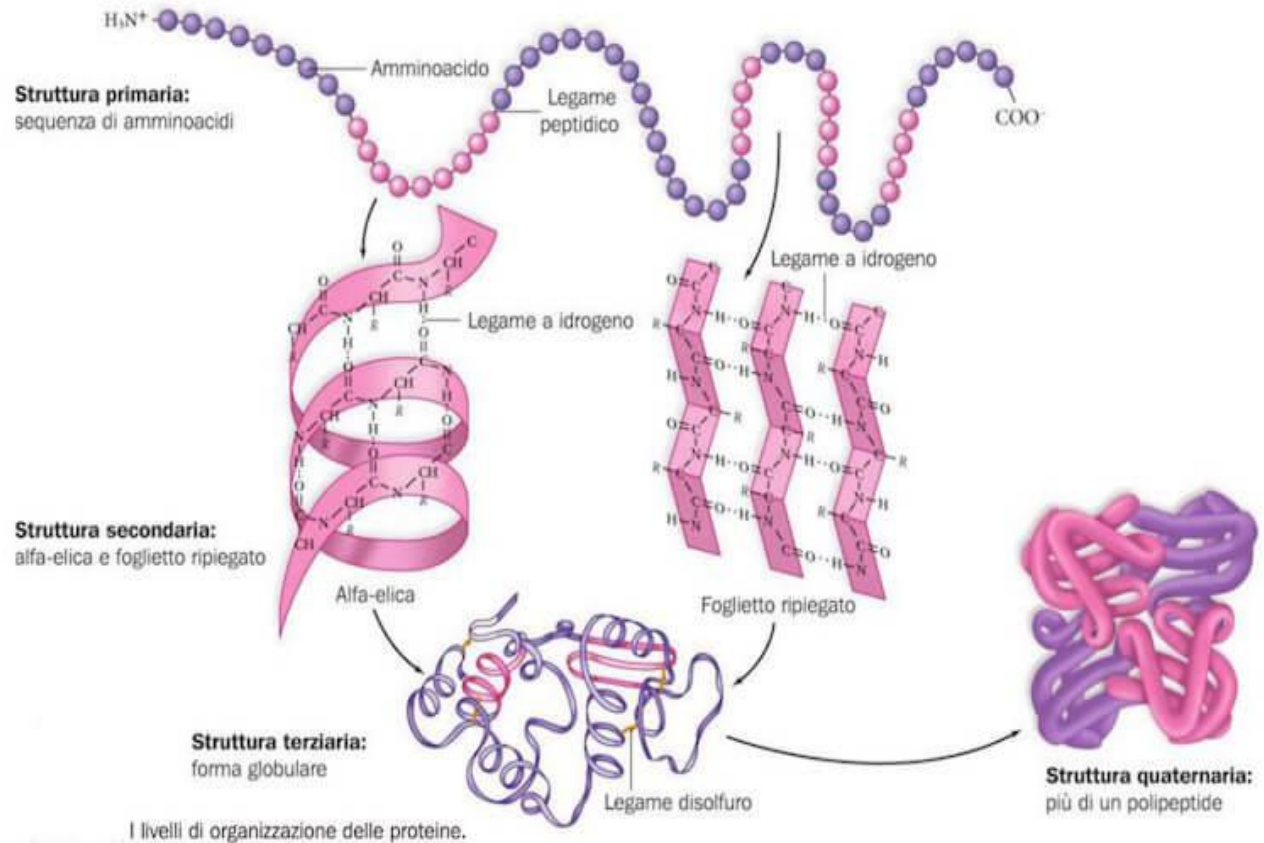
Le proteine, in base alla forma, si dividono in **fibrose** e **globulari** (Vedi pag. B34).

Esaminando una proteina nella sua configurazione spaziale è possibile individuare quattro livelli di organizzazione:

- la **struttura primaria** è definita dalla sequenza di amminoacidi legati con legami peptidici nella catena polipeptidica;
- la **struttura secondaria** è definita dalla disposizione spaziale della catena polipeptidica, stabilizzata da legami a idrogeno tra l'ossigeno del gruppo carbonilico ($C=O$) di un amminoacido e l'idrogeno del gruppo $-NH$ dell'altro. Si presenta sotto forma di due configurazioni:
 - α -elica;
 - β -foglietto (o foglietto ripiegato).



- la **struttura terziaria** è definita dalla forma che la proteina assume dopo essere stata stabilizzata da legami a idrogeno, disolfuro, interazioni ioniche e di van der Waals tra gli amminoacidi. In questa struttura, le catene laterali idrofobiche si dispongono all'interno della struttura, mentre quelle idrofile sono all'esterno. Una proteina è in grado di svolgere la sua attività biologica solo quando ha assunto la sua struttura tridimensionale definitiva (*folding proteico* «pieghevole»).
- la **struttura quaternaria** è definita dall'associazione di due o più catene polipeptidiche (*subunità*) ed è stabilizzata da legami a idrogeno, interazioni tra gruppi R apolari e legami disolfuro (es. l'emoglobina)



La rottura dei legami chimici che stabilizzano la struttura secondaria, terziaria e quaternaria portano alla **denaturazione** della proteina, cioè alla perdita della struttura e, quindi, della funzione della proteina.

Rispondi

1. Perché gli amminoacidi hanno un comportamento anfotero?
2. In che modo si forma il legame peptidico tra due amminoacidi?
3. Quali sono le configurazioni della struttura secondaria delle proteine?

Scegli le parole

1. La struttura **primaria / secondaria** coincide con la sequenza degli amminoacidi di un polipeptide e può essere alterata da **mutazioni genetiche / variazioni di pH**.
2. Nelle proteine **fibrose / globulari** la struttura **secondaria / terziaria** conferisce una forma sferica.

Ora tocca a te

La più lunga proteina conosciuta è la titina. Ricerca in Rete le sue caratteristiche: da quanti amminoacidi è formata? Dove si trova e qual è la sua funzione?

Gli enzimi

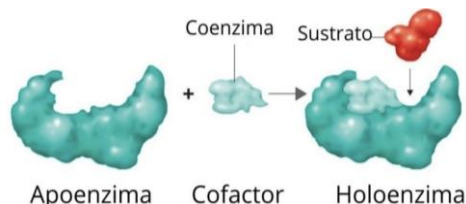
Sono proteine globulari che svolgono la funzione di catalizzatori biologici nei sistemi viventi:

- indebolendo i *legami chimici* dei reagenti nelle reazioni cataboliche;
- favorendo l'*orientazione* delle molecole dei reagenti per la formazione dei prodotti nelle reazioni anaboliche.

Il **nome comune** è costituito da una radice che non è in relazione con la funzione svolta, seguita dal suffisso *-ina*.

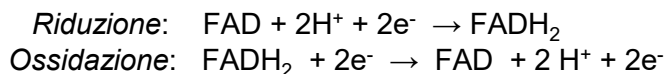
Il **nome sistematico** è costituito da un prefisso dato dalla radice del nome del *substrato* su cui agisce l'enzima e dal suffisso *-asi*.

I **cofattori** hanno la funzione di attivare gli enzimi. Se l'enzima non è legato al cofattore (cataliticamente inattiva) è detto apoenzima; viceversa, se è legato al cofattore è detto oloenzima.



Si distinguono due classi di **cofattori**:

- **attivatori** sono ioni metallici che si legano all'enzima per far assumere alla proteina la *configurazione* adatta per potersi combinare con il substrato;
- **coenzimi** sono molecole organiche che funzionano da trasportatori di gruppi funzionali, protoni o elettroni. I coenzimi più comuni sono:
 - Coenzima A (CoA): costituito dalla vitamina B₅ e dall'amminoacido cisteina, è coinvolto nel trasporto del gruppo funzionale acetile nelle reazioni della respirazione cellulare.
 - NAD⁺ (nicotinammide adenindinucleotide): formato da 2 ribonucleotidi, partecipa come accettore di idrogeno a molte reazioni di ossidazione. Nella forma ossidata il NAD⁺ accetta due atomi di idrogeno trasformandosi nella forma ridotta: $\text{NAD}^+ + \text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{NADH}$. Nella forma ridotta, il NADH cede 2 atomi di H e viene ossidato a NAD⁺:
 $\text{NADH} + \text{H}^+ + 1/2 \text{O}_2 \rightarrow \text{NAD}^+ + \text{H}_2\text{O}$
 - FAD (flavin adenindinucleotide): partecipa come accettore di atomi di H a reazioni di ossidazione. Nella forma ossidata il FAD accetta 2 atomi di H, trasformandosi nella forma ridotta FADH₂. In questa forma agisce da trasportatore di idrogeno nella catena respiratoria, cede 2 atomi di H e viene ossidato a FAD:

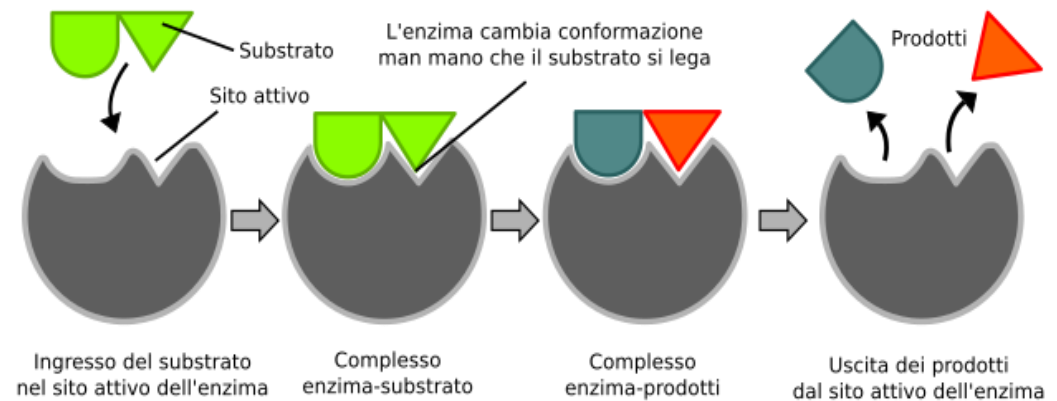


L'**azione catalitica** di un enzima consiste nell'aumentare la velocità di una reazione e si esplica *abbassando* l'energia di attivazione (E_a) della reazione.

Gli enzimi hanno un'**elevata specificità** che si manifesta sia nei confronti del *substrato* su cui agisce sia nei confronti del *tipo di reazione* catalizzata.

La **specificità di substrato** dipende dal **sito attivo**, piccola regione dell'enzima entro la quale si trovano le catene laterali degli amminoacidi che partecipano alla catalisi. La specificità permette di classificare gli enzimi in **sei classi**, il cui nome è costituito da un prefisso, dato dalla radice del nome del tipo di reazione, e dalla desinenza **-asi**:

- **ossidoreduttasi**
- **trasferasi**
- **idrolasi**
- **liasi**
- **isomerasi**
- **ligasi**



Le modalità di interazione tra il substrato e il sito attivo sono spiegate dal **modello dell'adattamento indotto**, secondo cui l'interazione tra il substrato e l'enzima innesca un cambiamento conformazionale nell'enzima. Questa modifica permette al sito attivo di adattarsi in modo complementare al substrato del complesso enzima-substrato ES.

L'attività enzimatica è l'attività catalitica di un enzima, definita come quantità di substrato che viene trasformato in prodotto nell'unità di tempo.

Dipende da alcuni fattori e dalla loro variazione:

- **temperatura:** la massima attività catalitica corrisponde alla *temperatura ottimale*;
- **pH:** la massima attività catalitica avviene al valore di *pH ottimale*;
- **concentrazione dell'enzima:** all'aumentare della concentrazione dell'enzima aumenta l'attività catalitica;
- **concentrazione del substrato:** con l'aumentare della concentrazione del substrato, la velocità di reazione aumenta, raggiunge un valore massimo e poi rimane costante.

La **regolazione dell'attività enzimatica** dipende dalla disponibilità dei substrati e da altri fattori come:

- **effettori allosterici:** molecole che inducono un lieve cambiamento conformazionale all'enzima al quale si legano:
 - gli **effettori positivi** aumentano la capacità del sito attivo di legarsi al substrato;
 - gli **effettori negativi** la diminuiscono.
- **inibitori enzimatici:** si combinano con gli enzimi interferendo con la loro attività catalitica. In base al meccanismo di azione, sono:
 - **inibitori irreversibili:** modificano il sito attivo dell'enzima in modo che questo non sia più in grado di legare il substrato;
 - **inibitori reversibili competitivi / non competitivi:** si legano all'enzima riducendo la sua attività catalitica.

Rispondi

1. Quale ruolo svolgono i cofattori enzimatici?
2. Che cosa indica la temperatura ottimale di un enzima?
3. Che cosa rappresenta la curva di saturazione di un enzima?

Scegli le parole

1. Un enzima **aumenta / diminuisce** la velocità di reazione **innalzando / abbassando** l'energia di attivazione della reazione.
2. Gli inibitori **reversibili / irreversibili** che agiscono in modo **competitivo / non competitivo** si legano all'enzima in una regione diversa dal sito attivo.

Ora tocca a te

Per la sua capacità di inibire l'acetilcolinesterasi, il DFP è usato come componente dei gas nervini. Qual è l'effetto di queste pericolose armi chimiche sul corpo umano? I gas nervini agiscono tutti allo stesso modo?

Energia e materiali dagli scarti vegetali

La crescita della popolazione e l'incremento delle attività produttive richiedono la **produzione sostenibile di energia** e la *valorizzazione delle biomasse* è un tema centrale.

Con **biomassa** si intendono tutte le materie prime organiche di origine biologica naturale usate per produrre energia.

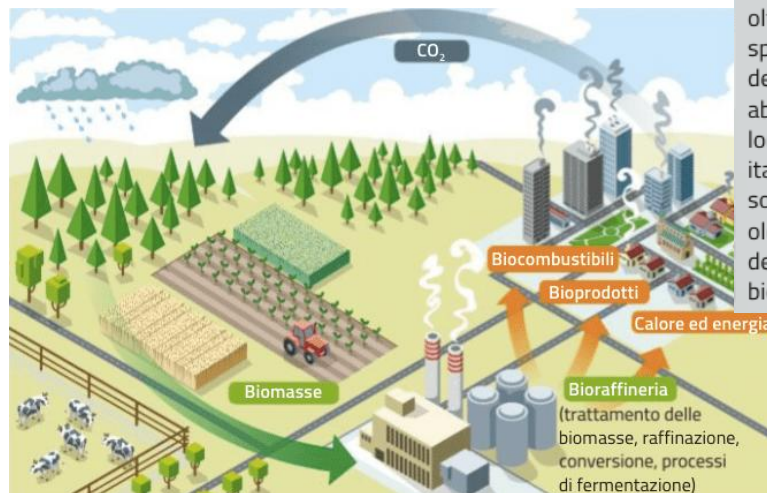
Ciò ha molti vantaggi:

- non incrementa il contenuto di CO₂ in atmosfera;
- sfrutta materiali di scarto per ottenere prodotti di valore;
- promuove il rimboschimento dei terreni;
- produce emissioni che non contengono derivati inquinanti.

Maximilian cabinet/shutterstock
Maksim Safanuk/shutterstock



Le biomasse possono essere trasformate in *biocombustibili* e *biomolecole*: grazie a processi di fermentazione dalla **bioraffineria** si possono ottenere molecole di interesse industriale come *etanolo*, *acido lattico*, *acetone* e monomeri per **bioplastiche**.



La bioraffineria

In Europa sono presenti oltre 200 bioraffinerie specializzate nell'uso delle biomasse più abbondanti nel territorio locale. Le bioraffinerie italiane sfruttano soprattutto biomasse oleose, mentre quelle del Nord Europa usano biomasse legnose.

Rispondi

1. Che cosa si intende per biomassa?
2. Che differenza c'è tra «bioplastica» e «plastica biodegradabile»?
3. In quale caso produrre biocarburanti ha comunque un costo energetico?

Scegli le parole

1. L'utilizzo termochimico delle biomasse comporta una **fermentazione / combustione**.
2. Il *Mater-Bi* è un polimero **dell'amilosio / della pectina**.

Ora tocca a te

Ricerca in Rete altri esempi di riciclo degli scarti vegetali per ricavare sostanze o per la realizzazione di prodotti finiti. Nella tua presentazione evidenzia i vantaggi ecologici dei processi descritti

DIMMI LA TUA! Olio di palma